

# קוד תקלות MRL

| קוד התקלה | תאור התקלה                                         | סיבה אפשרית                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001      | טיימר בטיחות פועל                                  | נתון על מיקום התא לא השתנה בזמן נתון אינדוקטור B30/ 30 לא משתנה בפרק זמן מסויים                                                                                                   |
| 0003      | מהירות יתר                                         | מהירות המעלית עוצרת מעל 110% ממהירות הנסיעה                                                                                                                                       |
| 0004      | נסיעת איפוס נכשלה 3 פעמים<br>רצופות                | לא זוהו בנסיעת איפוס 61 U/N - 77U/N                                                                                                                                               |
| 0005      | מעלית יצאה מתחום קומה עם דלת פתוחה ללא פקודת נסיעה | בדיקת מעצורים נפתחו או מעלית מחליקה יתכן שבמהלך פילוס היתה החלקה. לבדוק חפיפת אינדוקטורים גבולית שמשתנית ע"י כניסה ויציאה מהמעלית. לבטל בדיקה עצמית למעצורים 6-30-0 ולשמור ב-6-99 |
| 0007      | אין שינוי באזור דלת 30 או 30B                      | אין שינוי בנתון זה כלפי הלוח                                                                                                                                                      |
| 0008      | פגם ב NVRAM או זכרון קטן                           | זכרון קטן ב NAVRAM                                                                                                                                                                |
| 0012      | מעלית הידראולית - לא ישים                          | מעלית הידראולית - לא ישים                                                                                                                                                         |
| 0013      | מעלית הידראולית - לא ישים                          | מעלית הידראולית - לא ישים                                                                                                                                                         |
| 0014      | מעגל בדיקת אזור דלת כשל 2 ברציפות                  | תקלה בשיחור ADO/ACL                                                                                                                                                               |
| 0015      | מעגל בדיקת אזור דלת כשל 2 ברציפות                  | תקלה בהפעלת ADO/ACL                                                                                                                                                               |
| 0019      | מעלית הידראולית - לא ישים                          | מעלית הידראולית - לא ישים                                                                                                                                                         |

|      |                                                              |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0021 | תקלת בטחונות קבע - תתי תקלות<br>2100- 2101- 2102- 2103- 2104 | אחד או כמה מהרכיבים של שרשרת הבטחונות<br>כשל/נפתח נורית SAFETY INPUT לא תדלוק                                |
| 0022 | דלת פיר נפתחה בזמן נסיעה                                     | מגע דלת פיר נפתח/מגע לקוי/פותרחן נתק בנקודה<br>XH2/3                                                         |
| 0023 | דלת תא נפתחה בזמן נסיעה                                      | מגע דלת תא נפתח/מגע לקוי נתק בנקודה<br>XC1/7                                                                 |
| 0025 | אי נפילת מגענים                                              | קונטקטורים ראשיים לא יצאו אחרי עצירה נתק<br>בנקודה XD1/3                                                     |
| 0026 | תקלת הנע                                                     | התגלתה תקלת הנע שמונעת נסיעה בדרך כלל יופיע עם<br>מספרי תקלות נוספות                                         |
| 0027 | ממסר פתיחה מוקדמת K7 נשאר<br>בפנים                           | ממסר K7 תקועה מעלית לא תיסע ניתן לפתוח דלת ע"י<br>לחצן פתח דלת או לחצן קריאה יש להחליף כרטיס<br>פתיחה מוקדמת |
| 0028 | מעגל פוטוצל לדלת כנף                                         | לא פעיל                                                                                                      |
| 0029 | פתיחה מוקדמת                                                 | דלתות הגיעו לסוף פתיחה לפני שהמעלית הגיעה לקומה                                                              |
| 0032 | מעצורים לא נפלו בעצירה                                       | לבדוק מעצורים לא נפתחים/ נסגרים בעיה מכנית או<br>חשמלית                                                      |
| 0036 | קונטקטור ראשי השתחרר בזמן<br>נסיעה                           | יתכן בעיה מכיוון הבקר הבקר זיהה תקלה בדוק האם<br>קיימות תקלות נוספות                                         |
| 0037 | תקלה בפתיחת מעצורים                                          | תקלה מופיעה בזמן לימוד יש לבצע כיבוי מתח והדלקה<br>מחדש                                                      |
| 0038 | משוב לבדיקת מעצורים בזמן פתיחה<br>מוקדמת מזהה תקלה           | לא פעיל                                                                                                      |
| 0039 | לחצן 77 תקוע פנימה                                           | לחצן בלוח פיקוד תקוע (עוקף איפוסים) ברוב הלוחות<br>לא פעיל                                                   |

|      |                                |                                                                                                    |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0041 | תקלת מעצורים בפתיחה מוקדמת     | לא פעיל                                                                                            |
| 0042 | בדיקת תאורת תא                 | מתח תאורת תא לא קיים                                                                               |
| 0043 | תקלת סוף סגירה                 | המערכת לא מזהה סגירת דלת לאחר 10 שניות                                                             |
| 0044 | נסיגנות סגירת דלת רבים נכשלו   | בנסיגנות סגירת דלת לא התקבל קו דלתות חוץ                                                           |
| 0046 | מגעי דלתות                     | אין התאמה בין מגע דלת תא למגעי דלת חוץ לבין מגע סוף סגירה                                          |
| 0048 | פתיחת דלת הופעל יותר מדקה      | סרגל/טור תאים/פתח דלת הופרעו יותר מדקה                                                             |
| 0050 | מעלית הידראולית                | מעלית הידראולית                                                                                    |
| 0051 | נכשל נסיון נסיעה               | המעלית לא הצליחה לנסוע קונטקטורים ראשיים לא נכנסו (דלת תא /פיר ...)                                |
| 0052 | איפוס עליון ותחתון פועלים יחד  | הופעלו יחד 77U 77 N מעלית נוסעת בשרות                                                              |
| 0056 | לא בשימוש - הידראולי           | לא בשימוש - הידראולי                                                                               |
| 0058 | פג זמן נסיון נסיעה             | המעלית ניסתה לנסוע במשך 100 ש"ש פקודת נסיעה ולא מתבצעת יתכן שיש תקלה אחרת הקשורות לאי נפילת מגענים |
| 0059 | לא בשימוש - הידראולי           | לא בשימוש - הידראולי                                                                               |
| 0060 | פולס החלפת מהירות חסר -V3F 16E | ההנע לא מספק אות החלפת מהירות                                                                      |

|      |                                               |                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0061 | סגירת דלת בנודניק אורכת זמן ארוך              | דלתות לא מגיעות לסוף סגירה אין סגירת מעגל דלות                                                                 |
| 0062 | לחצן כיוון נסיעה בשרות תקוע                   | המעלית לא תיסע בשרות                                                                                           |
| 0064 | ממסר K637 נכשל                                | ממסר K637 בכרטיס גג התא                                                                                        |
| 0065 | ממסר K442 נכשל                                | ממסר K442 בכרטיס פתיחה מוקדמת                                                                                  |
| 0066 | לא בשימוש -                                   | לא בשימוש -                                                                                                    |
| 0067 | לא בשימוש -                                   | לא בשימוש -                                                                                                    |
| 0071 | אין אות מאינדוקטור תחום קומה B30/30           | אין תגובה מאינדוקטור זה מעלית תגיע לקומה ולא תפתח דלת                                                          |
| 0072 | אין שינוי במצב אינדוקטור 61U                  | תקוע במצב אחד                                                                                                  |
| 0073 | אין אות מאינדוקטור 61N                        | אין תגובה מאינדוקטור זה                                                                                        |
| 0074 | אין שינוי במצב אינדוקטור 61N                  | תקוע במצב אחד                                                                                                  |
| 0075 | אין אות מאינדוקטור 61U                        | אין תגובה מאינדוקטור זה                                                                                        |
| 0076 | ממסר פתיחת דלת מוקדמת בתחום קומה לא עבד כראוי | לא פעל מעגל ado/acl בצורה תקינה מעלית תפלוס לקומה קרובה במידה ותקלה תופיע פעמיים ברציפות תופיע תקלה נוספת 0014 |
| 0077 | אין סוף פתיחה                                 | חסר אות סוף פתיחה                                                                                              |

|      |                                                                       |                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0078 | לחצן בתא תקוע                                                         | לפחות לחצן אחד בתא שקוע                                                                                        |
| 0079 | לחצן חוץ תקוע                                                         | לפחות לחצן חוץ אחד תקוע                                                                                        |
| 0080 | לא בשימוש                                                             | לא בשימוש -                                                                                                    |
| 0081 | בעיה בפילוס לקומה - הידראולית                                         | לא בשימוש -                                                                                                    |
| 0082 | ממסר פתיחת דלת מוקדמת בתחום קומה לא עבד כראוי                         | לא פעל מעגל ado/acl בצורה תקינה מעלית תפלוס לקומה קרובה במידה ותקלה תופיע פעמיים ברציפות תופיע תקלה נוספת 0015 |
| 0083 | מיקום לא ידוע                                                         | המעלית איבדה את מיקומה בפיר לשלוח מעלית לאיפוס                                                                 |
| 0084 | סוף פתיחה פועל קבוע                                                   | סוף פתיחה תקוע במצב אחד                                                                                        |
| 0085 | לא בשימוש                                                             | לא בשימוש -                                                                                                    |
| 0086 | ראה תקלה 0025                                                         | אישור נסיעה - אי נפילת מגענים                                                                                  |
| 0087 | מגע דלת תא לא השתחרר                                                  | בדיקת מגעי דלתות                                                                                               |
| 0089 | מעגל dom - מערכת בקרת פתיחת דלתות פיר-מערכת מיוחדת למעליות עם פיר קצר | דלת פיר נוספת נפתחה במיקום אחר מהמעלית יש לבצע RESET או כיבוי והדלקת חשמל                                      |
| 0095 | מגע דלת פיר לא השתחרר                                                 | בדיקת מגעי דלתות                                                                                               |
| 0096 | בעיה במגע דלת תא או סוף פתיחת דלת                                     | בדיקת מגעי דלתות                                                                                               |

|                      |                                                       |                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0145                 | מערכת EBD כשלה                                        | בעיה במערכת או בתקשורת                                          |
| 0146                 | סוללת EBD כשלה                                        | סוללת EBD לא תקינה                                              |
| 0148                 | חסר 77:N                                              | אינדוקטו איפוס תחתון חסר או לא מחובר                            |
| 0149                 | חסר 77:U                                              | אינדוקטור איפוס עליון חסר או לא מחובר                           |
| 0150<br>0151<br>0152 | תקלה במערכת NTS מתייחס<br>לאינדוקטורים 77U 77N        | מערכת NTS לא תואמת עם הלימוד בבקר, מיקום<br>מפסקים השתנה או חסר |
| 0153                 | תאטת NTS לא נכונה                                     | מפסקי 77U 77N ממוקמים רחוק מידי מהקומה                          |
| 0154                 | טעות במפסקי 77U 77N                                   | מפסקי 77U 77N פעלו בו זמנית                                     |
| 0156                 | לא ישים                                               | לא ישים                                                         |
| 0163                 | ממסר K486 כשל ביציאה שלו לא<br>בזמן הנכון לפי המהירות | נופל במהירות זחילה מאפשר פתיחה מוקדמת                           |
| 0164                 | כשל בממסר K486                                        | המעלית נסעה מהר יותר מהמהירות של פתיחה מוקדמת                   |
| 0165                 | מעלית הדראולית - לא ישים                              | לא בשימוש                                                       |
| 0166                 | מהירות פילוס גבוהה מידי                               |                                                                 |
| 0167                 | מעלית הדראולית - לא ישים                              | לא בשימוש                                                       |

|      |                                                             |                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0168 | מעלית הדראולית - לא ישים                                    | לא בשימוש                                                        |
| 0169 | הבדיקה האוטומטית של סוללת החירום מצאה שמתח הסוללה נמוך מדי. | סוללת החירום על גג התא התרוקנה לאחר הפסקת חשמל או שהיא לא תקינה. |
| 0170 | אספקת מתח AC כשלה                                           | מחת חסר בכרטיס מיישרים LCERECT                                   |
| 0171 | מתח פיקוד 24V נמוך מדי                                      | רמת מתח נמוכה בפלג XM16 הזנה לכרטיס הראשי                        |
| 0172 | 24VDC לתא או לפיר חסר                                       | נתיך שרוף                                                        |
| 0173 | מעלית הדראולית - לא ישים                                    | לא בשימוש                                                        |
| 0174 | מעלית הדראולית - לא ישים                                    | לא בשימוש                                                        |
| 0175 | מפסק אילוצ ETS בכיוון מעלה כשל (136U)                       | בדיקת מפסק 136U                                                  |
| 0176 | מפסק אילוצ ETS בכיוון מטה כשל (136N)                        | בדיקת מפסק 136N                                                  |
| 0210 | אין תאורה בתא                                               | אין מתח 220VAC לתאורת תא                                         |
| 0211 | עצירה לא נכונה בקומות                                       | בוצעו עצירות רבות לא מדויקות בקומות                              |
| 0212 | תנועה לא מבוקרת של המעלית                                   | לאחר עצירה בקומה המעלית החליקה ויצאה מתחום קומה                  |
| 0213 | לא נמצאו כרטיסי קומה או רכיבי קומה בכלל                     | יש לבדוק כרטיסי קומה או פלג XH12                                 |

## תקלות מערכת ETSL גבול מהירות עצירת חירום

|      |                                   |                                                                                                 |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0214 | כישלון ממסר K1 או K2 בכרטיס מס' 1 |                                                                                                 |
| 0215 | בדיקת זרם נכשלה ברטיס ETSL        |                                                                                                 |
| 0216 | בדיקת השוואת מהירות נכשלה         | חסר נתון אינקורדר תא או אינקורדר מנוע                                                           |
| 0217 | הופעלה מערכת ETSL                 | המעלית נסעה מהר יותר ממהירות הלימוד ב ETSL                                                      |
| 0218 | ג'מפר SETUP לא במקום              | ג'מפר SETUP הועבר ממקומו בזמן שהכרטיס היה מוזן במתח                                             |
| 0219 | תקלה בהדלקה                       | בדיקה עצמית לכרטיס נכשלה - יש צורך להחליף כרטיס ETSL                                            |
| 0220 | יש לבצע לימוד ETSL                | לא בוצע לימוד ETSL                                                                              |
| 0221 | אובחן שינוי מהירות ללא סיבה       | פרמטר 5-54 נמוך מידי , רעשים מהאינקורדר , לבדוק הארקות בכבל של האינקורדר , תקלה באינקורדר מנוע. |
| 0222 | תקלת מתח גבוה                     | אספקת 24VDC גבוהה מידי                                                                          |
| 0223 | חסר כרטיס ETSL                    | פרמטר 5-50 גבוה מידי ממספר הכרטיסים בפועל , תקלה בחיבורי תקשורת כרטיסים , הוסר כרטיס מהמערכת.   |
| 0224 | בילבול בכיוונים                   | הוחלף כרטיס מבלי לבצע SETUP                                                                     |
| 0225 | ממסר בדיקה נכשל בהפעלה            | כרטיס ETSL תקול                                                                                 |

|      |                                                      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0226 | חסר נתון מאינקורדר                                   |                                                                        |
| 0227 | אחד ממפסקי ETSL לא פעל                               | המעלית תעצור בקומה הקרובה ולא תחדש נסיעה רק לאחר כיבוי והדלקת חשמל     |
| 0229 | בוצע מגע דלת תא לפני סוף סגירה                       | שייך למערכת מיוחדת (לא בכל המעליות)                                    |
| 0230 | מגע דלת תא לא השתחרר                                 | שייך למערכת מיוחדת (לא בכל המעליות)                                    |
| 0231 | התקבל מגע דלת תא לפני סוף סגירה                      | שייך למערכת מיוחדת (לא בכל המעליות)                                    |
| 0232 | מגע דלת תא לא השתחרר                                 | שייך למערכת מיוחדת (לא בכל המעליות)                                    |
| 0233 | דלתות הגיעו לסוף סגירה ולא התקבל מגע דלת             | שייך למערכת מיוחדת (לא בכל המעליות)                                    |
| 0234 | מגען אחד או יותר לא השתחרר<br>במסרים GLA GLB CGA CGB | שייך למערכת מיוחדת (לא בכל המעליות)                                    |
| 0235 | בדיקת NTS נכשלה                                      | שייך למערכת מיוחדת (לא בכל המעליות)                                    |
| 0236 | הופעלה מערכת NTS                                     | מהירות המעלית הגיע לגבול עצירת NTS שייך למערכת מיוחדת (לא בכל המעליות) |
| 0237 | אזהרת NTS הופיעה                                     | הבקר לא מכוון , תדר NTS נמוך מידי שייך למערכת מיוחדת (לא בכל המעליות)  |
| 0238 | בוצע גישור מערכת NTS                                 | לחצן גישור מערכת NTS הופעל שייך למערכת מיוחדת (לא בכל המעליות)         |
| 0239 | חסר חייווי NTS                                       | שייך למערכת מיוחדת (לא בכל המעליות)                                    |

## תקלות הנע בבקרים V3F25 / V3F16 בלבד

|      |                                |                                                                                                       |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0101 | הפסקת נסיעה ע"י ההנע           | ההנע גילה תקלה ועצר את המעלית                                                                         |
| 0102 | זרם יתר                        | התגלה זרם יתר למנוע V3F16E                                                                            |
| 0103 | נגד בלימה                      | נגד בלימה לא תקין                                                                                     |
| 0104 | מנוע חם                        | טרמיסטור המנוע פעל                                                                                    |
| 0105 | מתח AC                         | מתח נמוך מדי בבקר                                                                                     |
| 0106 | בקר לא תקין                    |                                                                                                       |
| 0107 | מתקן שקילה כשל                 | מתקבל מתח נמוך מ 0.6V בתחילת נסיעה                                                                    |
| 0108 | תקלת מנוע/טכו                  | קוטביות טכו/איזון תא/בעיית שוקל/מעצורים                                                               |
| 0109 | מיקום לא ידוע                  | ההנע איבד את המיקום                                                                                   |
| 0110 | גוף קירור מונע נסיעה           | גוף קירור (טרנזיסטורים) חם                                                                            |
| 0122 | אין תנועה/ספירה                | בוצעה נסיעה ללא חיווי מהאינדוקטורים ראה גם תקלה 0001                                                  |
| 0125 | הבקר הגיע למומנט הפיתול המירבי | עומס גבוה מידי , שוקל לא מכוון , טכו לא תקין , אין איזון , מעצורים לא נפתחו , פרמטרים לא תקינים בבקר. |

|                                           |                                |      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------|
|                                           | מגע בטחון בבקר הופעל           | 0126 |
| קונטקטור ראשי לא נכנס לאחר נסיונות נסיעה  | תקלה בקונטקטור ראשי            | 0127 |
| לימוד שוקל לא קיים בבקר                   | לא בוצע לימוד שוקל             | 0128 |
|                                           | לא ישים - בקר YASKAWA          | 0130 |
|                                           | לא ישים - בקר YASKAWA          | 0131 |
| <b>תקלות הנע במהלך לימוד פיר</b>          |                                |      |
|                                           | אידוקטור 61U ו 61N הפוכים      | 0111 |
|                                           | חפיפת יתר באינדוקטורים 61U 61N | 0112 |
|                                           | תקלה באינדוקטור 77S            | 0113 |
|                                           | קומות קרובות מידי אחת לשניה    | 0114 |
| טכו לא תקין                               | תקלה בכיוון הטכו               | 0115 |
| יותר מידי חיוויים של 61U 61N במהלך הלימוד | תקלה בספירת קומות              | 0116 |
|                                           | אין לימוד פיר בבקר             | 0117 |

| תקלות תקשורת |                              |                                           |                          |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1001         | תקלה בכרטיסי קומה            | קו תקשורת פיר חתוך / חוסר בנגד סוף תקשורת |                          |
| 1002         | נעלמה כתובת מכמה כרטיסי קומה |                                           |                          |
| 1005         | אין ROLL CALL                | פקודת בדיקת/צריבת כרטיסי קומה לא מתבצעת   |                          |
| 1010         | אין תקשורת קבוצה בין המעליות | תקשורת לא מחוברת בין לוחות הפיקוד         |                          |
| 1101         | כרטיס מעבר בגג התא כשל       | כרטיס/ חיוט שגוי/ הזנת מתח                |                          |
| קדמי         | אחורי                        | כרטיס הרחבה בתא                           |                          |
| 1201         | 2201                         | כרטיס הרחבה ראשון כשל                     | כרטיס/חיוט שגוי/מתח הזנה |
| 1202         | 2202                         | כרטיס הרחבה שני כשל                       | כרטיס/חיוט שגוי/מתח הזנה |
| 1203         | 2203                         | כרטיס הרחבה שלישי כשל                     | כרטיס/חיוט שגוי/מתח הזנה |
|              |                              | כרטיס תא                                  |                          |
| 1301         | 2301                         | כרטיס תא כשל                              | כרטיס/חיוט שגוי/מתח הזנה |
| קדמי         | אחורי                        | כרטיס קומה                                |                          |

|      |      |                                         |                  |
|------|------|-----------------------------------------|------------------|
| 1401 | 2401 | כרטיס תחנה ראשונה כשל                   | כרטיס/ חיוט שגוי |
| 1402 | 2402 | כרטיס תחנה שניה כשל                     | כרטיס/ חיוט שגוי |
| 1403 | 2403 | כרטיס תחנה שלישית כשל                   | כרטיס/ חיוט שגוי |
|      |      |                                         |                  |
| 14nn | 24nn | כרטיס תחנה חח כשל                       | כרטיס/ חיוט שגוי |
|      |      | <b>כרטיס אופציות בקומה</b>              |                  |
| 1501 | 2501 | כרטיס אופציות תחנה ראשונה כשל           | כרטיס/ חיוט שגוי |
| 1502 | 2502 | כרטיס אופציות תחנה שניה כשל             | כרטיס/ חיוט שגוי |
| 1503 | 2503 | כרטיס אופציות תחנה שלישית כשל           | כרטיס/ חיוט שגוי |
| 1504 | 2404 | כרטיס אופציות תחנה רביעית כשל           | כרטיס/ חיוט שגוי |
|      |      |                                         |                  |
| 15nn | 25nn | כרטיס אופציות תחנה חח כשל               | כרטיס/ חיוט שגוי |
|      |      | <b>כרטיס תקשורת בין המעליות/מוניטור</b> |                  |

|                  |                           |      |      |
|------------------|---------------------------|------|------|
| כרטיס/ חיוט שגוי | כרטיס תקשורת כשל          | 1601 |      |
|                  | <b>כרטיס אופציות בלוח</b> |      |      |
| כרטיס/ חיוט שגוי | כרטיס אופציות ראשון כשל   | 2701 | 1701 |
| כרטיס/ חיוט שגוי | כרטיס אופציות שני כשל     | 2702 | 1702 |
|                  |                           |      |      |
| כרטיס/ חיוט שגוי | כרטיס אופציות חח כשל      | 27nn | 17nn |